

Pronađite redosljed

- **Vremensko ograničenje:** 10 minuta
- **Okruženje:** jedan GPU (≈ 16 GB VRAM), bez interneta
- **Veličina rješenja:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Prostor za skladištenje:** 5 GB

Problem

Dati su vam govorni dijalozi na engleskom jeziku između dva učesnika, *Govornika A* i *Govornika B*. Svaki dijalog je podijeljen na govorne poteze, pri čemu svaki potez sadrži govor samo jednog govornika. Svaki potez je sačuvan kao zasebna `.wav` audio datoteka, tako da je kompletan dijalog predstavljen skupom `.wav` datoteka, po jednom za svaki potez.

Nažalost, potezi su nasumično izmiješani, pa razgovor više nema smisla. U nazivu datoteke `chunk_{k}.wav`, k označava k -ti segment u izmiješanom skupu, a ne k -ti potez u originalnom dijalogu.

!! Vaš zadatak je da rekonstruirate originalni hronološki redosljed razgovora.



Dataset

Svaki dijalog sadrži n audio datoteka nazvanih `chunk_0.wav`, `chunk_1.wav`, ..., `chunk_{n-1}.wav`. Segmenti predstavljaju pojedinačne poteze. Nazivi datoteka odgovaraju samo izmiješanom redosljedu. Oni ne ukazuju na to gdje segment pripada u originalnom razgovoru. Svaki dijalog ima 7–20 segmenata, mono, 44.1 kHz (možete promijeniti frekvenciju uzorkovanja).

`prefix.json` sadrži indekse naziva datoteka prva dva segmenta u svakom dijalogu. Time se određuje stvarni početak dijaloga i uklanja dvosmislenost između čitanja razgovora unaprijed ili unazad.

Na primjer: 11: [7, 12] znači da su prvi i drugi potez dijaloga 11 redom `chunk_7.wav` i `chunk_12.wav`.

Šta dobijate

Dobijate **dva foldera identičnog formata**:

Folder	Dijalozi	<code>answers.json</code> ?	Koristite ga za
<code>dataset/train/</code>	1,288	✓ uključeno	treniranje / fino podešavanje vašeg modela
<code>dataset/test_public/</code>	100	✓ uključeno	pokretanje vašeg pipeline-a i lokalno samostalno ocjenjivanje

Tokom ocjenjivanja, vaš folder `dataset/test_public/` neprimjetno se zamjenjuje folderom `hidden evaluation set` (`test_leaderboard_a` za javnu rang-listu i `test_leaderboard_b` za konačnu rang-listu) — oni imaju istu veličinu i format kao `dataset/test_public/`, ali bez `answers.json`.

Vaš notebook se ponovo izvršava nad tim podacima, a datoteka `answers.json` koju proizvede koristi se za ocjenjivanje. Skriveni testni dijalozi potiču iz iste distribucije kao `train`, pa vaš lokalni rezultat `test_public` predstavlja pouzdanu najavu rezultata.

Struktura direktorijuma

```
dataset/train/
  prefix.json  # {dialogue_id: [first_idx, second_idx]} filename index
  answers.json # {dialogue_id: P}  ground-truth order (rank convention)
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav

dataset/test_public/
  prefix.json
  answers.json      # present only in the development copy
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav
```

Izlaz

Za svaki dijalog odredite originalni hronološki redosljed njegovih audio segmenata. Vaše predviđanje treba da bude permutacija P skupa $\{0, 1, \dots, n-1\}$, gdje je $P[i]$ predviđena hronološka pozicija segmenta `chunk_i.wav` (0 = prvi).

Vaša izlazna datoteka `answers.json` treba da preslika svaki ID dijaloga u njegovu predviđenu permutaciju:

```
{
  "17": [2, 0, 1],
  "42": [0, 1],
  "108": [3, 1, 0, 4, 2, 5]
}
```

Primjer

Dijalog ima 3 izmiješana segmenta `chunk_0`, `chunk_1`, `chunk_2`:

izmiješani segment	izgovoreni sadržaj	stvarna pozicija (rang)
chunk_0.wav	"No worries — I'll send you the notes afterwards."	2 (posljednji)
chunk_1.wav	"Hey, are you coming to the three o'clock meeting?"	0 (prvi)
chunk_2.wav	"I can't — I've got a dentist appointment then."	1

Stvarni redosljed je **chunk_1** → **chunk_2** → **chunk_0**, pa je $P = [2, 0, 1]$, a `prefix.json` sadrži $[1, 2]$.

⚠ P mora biti prava permutacija: dužine n , indeksirana od 0, pri čemu se svaka vrijednost pojavljuje tačno jednom. Duplikati, nedostajuće vrijednosti ili vrijednosti van opsega (npr. indeksiranje od 1) donose rezultat 0 za taj dijalog, kao i dijalog koji nedostaje u datoteci. Neispravna datoteka ili datoteka koja nije u JSON formatu se odbacuje.

Ocjenjivanje

Za ocjenjivanje ovog zadatka koristi se **tačnost redosljeda parova**. Provjerava se svaki par segmenata i postavlja pitanje: *koji od njih treba da bude prvi?* Par je tačan ako vaše predviđanje daje isti odgovor kao tačno rješenje. Za dijalog sa n segmenata postoji

$$M = n(n - 1)/2$$

parova; neka je I broj inverzija — parova koji su poređani drugačije nego u tačnom rješenju:

$$\text{score} = 1 - \frac{I}{M} \in [0, 1]$$

i **Konačni rezultat je prosjek rezultata po dijalogu za sve dijaloge u podskupu.**

Dozvoljeni modeli

Za rješavanje ovog zadatka možete koristiti samo sljedeće prethodno trenirane modele, kako tokom treniranja tako i tokom evaluacije. Svi ovi modeli su već preuzeti i dostupni u okruženju. Primjere njihove upotrebe možete vidjeti u početnom notebook-u `solution.ipynb`. Imajte na umu da ne možete koristiti nijedan drugi model i da vaš program nema pristup internetu.

- **Reprezentacije govora: wav2vec 2.0. Whisper encoder** takođe se može koristiti za izdvajanje karakteristika. [Kartica modela wav2vec](#)
- **Automatsko prepoznavanje govora (ASR): OpenAI Whisper** (bilo koje veličine). [Kartica modela Whisper](#)

- **Jezički model: Qwen2.5-0.5B**, koji se može koristiti bez prethodnog prilagođavanja (zero-shot) ili fino podesiti na datom podskupu `train`. [Kartica modela Qwen](#) Imajte na umu da ograničenje od 10 minuta mora obuhvatiti svako treniranje ili fino podešavanje koje obavljate tokom ocjenjivanja, kao i inferenciju na evaluacionom skupu.

Kako predati rješenje

- Otvorite `solution.ipynb` i pokrenite sve ćelije. Potvrdite da se u radnom direktorijumu zapisuje `answers.json` sa permutacijom za svaki dijalog u `dataset/test_public/` (100 dijaloga). Tokom ocjenjivanja, notebook se ponovo pokreće na skrivenom testnom skupu i ocjenjuje se `answers.json` koji tada proizvede.
- Poboljšajte rješenje ako želite — ili nemojte; samo početno rješenje potvrđuje ispravnost pipeline-a.
- Otvorite karticu Git na lijevoj bočnoj traci u JupyterLab-u.
- Dodajte u pripremnu oblast (**Stage**) `solution.ipynb` (ikona + pored njega).
- Unesite poruku commita i kliknite na **Commit**.
- Kliknite na oblak sa strelicom nagore da izvršite push.
- Vratite se na ovu stranicu takmičenja i kliknite na **Submit**.

Predajte tačno jednu datoteku, nazvanu `solution.ipynb`.